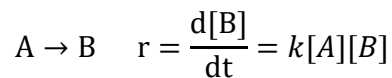


第7题 自催化反应 (20分, 占11%)

自催化反应是反应产物可以起到催化作用的反应。该类反应的特点是起始阶段反应速率较慢, 随后反应速率逐渐加快, 最后速率再次变慢。自催化反应是许多化学振荡的基础, 化学振荡系统是由多个自催化反应组成的。

7-1 自催化反应的动力学。假定有如下反应:



假定在 $t=0$ 时, **A** 与 **B** 的浓度分别为 c_0 与 c_{cat} , $t=t$ 时消耗的 **A** 的浓度为 x 。

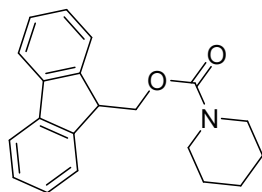
7-1-1 写出 x 随时间变化的速率 (dx/dt) 与 x 、速率常数 k 以及初始浓度 c_0 与 c_{cat} 的关系。

7-1-2 由 **7-1-1** 可以证明 x 与时间 t 的关系:

$$x = \frac{1 - e^{-(c_{cat}+c_0)kt}}{c_{cat} + c_0 e^{-(c_{cat}+c_0)kt}} c_0 c_{cat}$$

推导在反应过程中的最大反应速率以及对应的时间 t 。此时 **A** 和 **B** 的浓度分别为多少?

7-2 有机化学中有许多反应是自催化反应。2000年, Kunihiro Ichimura 等人首次研究了有机反应中的自催化现象。2023年9月, Harutyunyan 等人开发了第一例有机小分子构成的振荡反应, 相关成果发表在 *Nature* 上。研究人员在氘代 DMSO 中加入 100mM 的 Fmoc-哌啶, 5mM 的乙酰基对硝基苯酚, 1M 的醋酸苯酚酯, 5mM 的 N-甲基哌啶, 并且利用流反应装置在 60°C 下反应, 用红外光谱监测其中哌啶的含量, 顺利地观测到其中哌啶浓度的振荡现象。



Fmoc-哌啶

7-2-1 用方程式分别描述 Fmoc-哌啶和醋酸苯酚酯在体系中的主要转化方式。

7-2-2 分别判断这两个反应是否属于自催化反应, 并说明理由。

7-3 小分子 **X** 可以通过酶反应催化甲醛转化为 **X**。显然, 该反应也是一个自催化反应。**X** 首先与一分子甲醛反应得到 **A**, **A** 可以互变异构得到 **B**。**B** 可以继续与甲醛反应得到 **C**, 而 **C** 可以互变异构得到 **D**。**D** 可以发生碎裂得到两分子 **X**。写出 **X** 以及 **A~D** 的结构。

